

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

MATA KULIAH : Arsitektur dan Organisasi Komputer
 KODE MATAKULIAH / SKS : CE332 / 3 SKS
 SEMESTER : 3
 PRASYARAT : CE232 Sistem Digital
 STATUS MATAKULIAH : Wajib/pilihan

A. DESKRIPSI MATAKULIAH (COURSE DESCRIPTION)

Mata kuliah ini memberikan prinsip dasar bagaimana komputer dapat bekerja dan bagaimana komputer dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk kerja tertentu.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOME)

B.1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Level KKNi: 6

J	Menguasai konsep cara kerja sistem komputer sebagai dasar perancangan dan pengembangan berbagai produk piranti berbasis digital.
---	--

B.2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah lulus matakuliah ini, IPTEK dan Teori dapat digunakan pada profesi **Perekayasa** pada tingkat **Pemula** dengan kompetensi:

Kode CPL	Kode CPMK	(Uraian Capaian Pembelajaran Lulusan Mata Kuliah) – (Kode Taksonomi)
J	CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami dasar – dasar dari suatu komputer – C2
J	CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami cara merancang hardware suatu komputer – C2
J	CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami implementasi bagian dan sistem keseluruhan dari komputer – C2

B.3. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Kode CPMK	Kode Sub-CPMK	(Uraian Sub-Capaian Pembelajaran Lulusan Mata Kuliah) – (Kode Taksonomi);
CPMK 1	SUB-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar arsitektur dan sejarah perkembangan komputer – C2
CPMK 1	SUB-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan metode dan faktor-faktor benchmark performa komputer – C2
CPMK 1	SUB-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen utama penyusun komputer – C2
CPMK 1, 2	SUB-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar cara kerja sistem memory pada komputer – C2

CPMK 1, 2	SUB-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja berbagai jenis memory pada komputer – C2
CPMK 1, 2	SUB-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar cara kerja sistem input output pada komputer – C2
CPMK 2	SUB-CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan sistem operasi pada komputer – C2
CPMK 2	SUB-CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan fungsi instruction set pada arsitektur komputer – C2
CPMK 2	SUB-CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan mode-mode pengalamatan umum pada komputer – C2
CPMK 2, 3	SUB-CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur serta cara kerja CPU – C2
CPMK 3	SUB-CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan dua jenis arsitektur komputer berdasarkan metode eksekusi instruksinya – C2
CPMK 3	SUB-CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep paralelisme pada komputer – C2
CPMK 3	SUB-CPMK 13	Mahasiswa mampu menjelaskan detail cara kerja unit pengontrol pada CPU – C2

C. ANALISIS PEMBELAJARAN

-Diagram terlampir-

D. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN / TOPIK (TOPICS)

1. Pengantar Arsitektur dan Sejarah Perkembangan Komputer
2. Analisis Performa Komputer
3. Top-level view dari komponen, fungsi, dan interkoneksi komputer
4. Dasar Sistem Memory
5. Cache, Internal & External Memory
6. Input & Output
7. Sistem Operasi
8. Karakteristik dan Fungsi Instruction Sets
9. Format dan Mode Pengalamatan
10. Fungsi dan Struktur CPU
11. RISC
12. Unit Pengontrol
13. Parallel Processors

E. EVALUASI YANG DIRENCANAKAN

1. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu, lewat dari batas waktu mahasiswa boleh mengikuti perkuliahan tapi tetap dianggap tidak hadir (absen).
2. Mahasiswa wajib menghadiri 14 kali perkuliahan. Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mahasiswa yang menghadiri minimal 11 kali dari 14 kali perkuliahan yang diselenggarakan.
3. Nilai akhir ditentukan dengan memperhitungkan komponen sebagai berikut:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS) : 25%
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS) : 35%
 - c. Aktivitas : 40%

Yang dituangkan dalam sub-CPMK dengan pembagian sebagai berikut

Kode Sub-CPMK	Uraian Sub-CPMK	UTS	UAS	Aktivitas
SUB-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar arsitektur dan sejarah perkembangan komputer – C2	2%		(T1) 5%
SUB-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan metode dan faktor-faktor benchmark performa komputer – C2	4%		
SUB-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen utama penyusun komputer – C2	4%		(T2) 6%
SUB-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar cara kerja sistem memory pada komputer – C2	4%		(T3) 5%
SUB-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja berbagai jenis memory pada komputer – C2	7%		(T4) 6%
SUB-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar cara kerja sistem input output pada komputer – C2	4%		
SUB-CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan sistem operasi pada komputer – C2		5%	
SUB-CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan fungsi instruction set pada arsitektur komputer – C2		5%	(T5) 6%
SUB-CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan mode-mode pengalamatan umum pada komputer – C2		5%	(T5) 6%
SUB-CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur serta cara kerja CPU – C2		5%	
SUB-CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan dua jenis arsitektur komputer berdasarkan metode eksekusi instruksinya – C2		5%	(T6) 6%
SUB-CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep paralelisme pada komputer – C2		5%	
SUB-CPMK 13	Mahasiswa mampu menjelaskan detail cara kerja unit pengontrol pada CPU – C2		5%	

NILAI AKHIR :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
-------------	-------------	-------------	------------

85 – 100	A	4	Sangat Baik
80 – 84,99	A-	3,7	Baik
75 – 79,99	B+	3,3	
70 – 74,99	B	3,0	
65 – 69,99	B-	2,7	Cukup
60 – 64,99	C+	2,3	
55 – 59,99	C	2,0	
45 – 54,99	D	1,0	Kurang
0 – 44,99	E	0	Sangat Kurang
	F	0	Pelanggaran Akademik

F. BAHAN, SUMBER INFORMASI, DAN REFERENSI

1. Stallings, W. 2016. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance. 10th Edition. Pearson Education. **(Stal) (wajib)**
2. Elsevier. 2009. Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface .4th Edition (www.knovel.com)
3. Elsevier. 2012. Computer Architecture - A Quantitative Approach. 5th Edition (www.knovel.com)

G. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

Mgg ke-	Sub Capaian Pembelajaran MK (Sub CPMK)	Pokok & Sub-Pokok Bahasan	Bentuk dan Aktivitas Pembelajaran	Waktu	Assesment / Penilaian			Ref.
					Bentuk Assessment dan Acuan Penilaian	Indikator	Bobot	
1.	SUB-CPMK 1: <i>Mahasiswa mampu menjelaskan dasar arsitektur dan sejarah perkembangan komputer</i>	<u>Pokok Bahasan:</u> Pengantar Arsitektur dan Sejarah Perkembangan Komputer <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> ● Pengantar Arsitektur dan Organisasi komputer ● Struktur dan Fungsi dari hirarki komputer ● Sejarah perkembangan komputer (vacuum tube – VLSI) ● Arsitektur Von Neumann ● Sejarah singkat arsitektur Intel X86 ● Pengenalan embedded system ● Pengenalan arsitektur ARM ● Cloud (computing, storage, service)	<u>Bentuk Pembelajaran:</u> Kuliah Daring Sinkron <u>Aktivitas:</u> <u>Pre-class:</u> Material Reading <u>Sinkron Maya:</u> Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab <u>Post-class:</u> Review Mandiri Tugas Terstruktur	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50 1 x 60" 2 x 60'	<u>Bentuk Assessment:</u> Tugas Terstruktur (T1) UTS <u>Acuan Penilaian :</u> Rubrik Penilaian	Tugas ● ketepatan penjelasan ● kelengkapan Analisa ● pemahaman konsep	7%	Stal (Ch.1)
2.	SUB-CPMK 2: <i>Mahasiswa mampu menjelaskan metode dan faktor-faktor benchmark performa komputer</i>	<u>Pokok Bahasan:</u> Analisis Performa Komputer <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> ● Designing for performance ● Multicore, MIC, GP-GPU ● Amdahl's Law dan Little's Law ● Jenis-jenis perhitungan mean dan penggunaannya dalam benchmark (arithmetic, geometric, harmonic mean) ● Prinsip benchmark & standar SPEC benchmark	<u>Bentuk Pembelajaran:</u> Kuliah Daring Sinkron <u>Aktivitas:</u> <u>Pre-class:</u> Material Reading <u>Sinkron Maya:</u> Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab <u>Post-class:</u> Review Mandiri Tugas Mandiri	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50 1 x 60" 2 x 60'	<u>Bentuk Assessment:</u> Tugas Mandiri UTS <u>Acuan Penilaian :</u> Rubrik Penilaian	Tugas ● ketepatan penjelasan ● kelengkapan Analisa ● pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.2)
3.	SUB-CPMK 3: <i>Mahasiswa mampu menjelaskan</i>	<u>Pokok Bahasan:</u> Top-level view dari komponen, fungsi, dan interkoneksi komputer <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> ● Komponen komputer	<u>Bentuk Pembelajaran:</u> Kuliah Daring Sinkron <u>Aktivitas:</u> <u>Pre-class:</u> Material Reading	3 x 60"	<u>Bentuk Assessment:</u> Tugas Terstruktur (T2) UTS <u>Acuan Penilaian :</u> Rubrik Penilaian	Tugas ● ketepatan penjelasan ● kelengkapan Analisa ● pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.3)

	<i>komponen-komponen utama penyusun komputer</i>	• Fungsi komputer • Struktur interkoneksi • Interkoneksi Bus, • Interkoneksi QPI, PCI (brief, supplementary)	Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'				
4.	SUB-CPMK 4: <i>Mahasiswa mampu menjelaskan dasar cara kerja sistem memory pada komputer</i>	<u>Pokok Bahasan:</u> Dasar Sistem Memory & Cache <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> • Karakteristik memori • Hirarki sistem memori • Prinsip kerja cache memory • Elemen-elemen desain cache	<u>Bentuk Pembelajaran:</u> Kuliah Daring Sinkron <u>Aktivitas:</u> Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Bentuk Assessment: Tugas Terstruktur (T3) UTS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.4)
5.	SUB-CPMK 5: <i>Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja berbagai jenis memory pada komputer</i>	<u>Pokok Bahasan:</u> Internal Memory <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> • Memori semikonduktor • Error correction pada memory • DDR DRAM • Flash memory (NAND, NOR) • Non-volatile solid-state memory	<u>Bentuk Pembelajaran:</u> Kuliah Daring Sinkron <u>Aktivitas:</u> Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Terstruktur	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Bentuk Assessment: Tugas Terstruktur (T4) UTS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	7%	Stal (Ch.5)
6.	SUB-CPMK 5: <i>Mahasiswa mampu</i>	<u>Pokok Bahasan:</u> External Memory <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> • Pengenalan memori external	<u>Bentuk Pembelajaran:</u> Kuliah Daring Sinkron <u>Aktivitas:</u> Pre-class:		Bentuk Assessment: Tugas Mandiri UTS Acuan Penilaian :	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.6)

	menjelaskan cara kerja berbagai jenis memory pada komputer	- Media penyimpanan magnetic - RAID (Level 0-6) - Solid State Drives - Media penyimpanan optical	Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Rubrik Penilaian			
7.	SUB-CPMK 6: Mahasiswa mampu menjelaskan dasar cara kerja sistem input output pada komputer	<u>Pokok Bahasan:</u> Input & Output <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> - Perangkat eksternal (keyboard, monitor, disk drive, graphic card, dsb.) - Modul I/O - I/O Terprogram - Interrupt Driven I/O - Direct Memory Access - Evolusi fungsi I/O dan karakteristik IO channel - Standar interkoneksi eksternal -> USB, SCSI, Thunderbolt, SATA, Ethernet, Wi-fi (brief, supplementary)	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Daring Sinkron Aktivitas: Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	3 x 60" 1 x 50' 2 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Bentuk Assessment: Tugas Mandiri UTS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas - ketepatan penjelasan - kelengkapan Analisa - pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.7)
Ujian Tengan Semester Online test: On-Site							25%	Materi pilihan pertemuan 1-7
8.	SUB-CPMK 7: Mahasiswa mampu mejelaskan peranan sistem operasi pada komputer	<u>Pokok Bahasan:</u> Operating System <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> - Tujuan dan fungsi OS - Tipe-tipe OS - Scheduling pada OS - Manajemen memori - Contoh manajemen memori pada Intel x86 dan ARM (supplementary)	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Daring Sinkron Aktivitas: Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Bentuk Assessment: Tugas Mandiri UAS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas - ketepatan penjelasan - kelengkapan Analisa - pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.8)

9.	SUB-CPMK 8: <i>Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan fungsi instruction set pada arsitektur komputer</i>	Pokok Bahasan: Karakteristik dan Fungsi Instruction Sets Sub-Pokok Bahasan: • Karakteristik machine instruction • Tipe operand (data) dari machine instruction • Jenis-jenis operasi pada instruction set • Contoh tipe data dan operasi Intel x86 dan ARM (supplementary)	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Daring Sinkron Aktivitas: Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Terstruktur	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Bentuk Assessment: Tugas Terstruktur (T5) UAS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	8%	Stal (Ch.12)
10.	SUB-CPMK 9: <i>Mahasiswa mampu menjelaskan mode-mode pengalamatan umum pada komputer</i>	Pokok Bahasan: Format dan Mode Pengalamatan Sub-Pokok Bahasan: • Mode pengalamatan (immediate, direct, indirect, register, dsb.) • Format instruksi • Contoh mode pengalamatan dan format instruksi pada Intel x86 dan ARM (supplementary) • Pengenalan assembly language (brief)	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Daring Sinkron Aktivitas: Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Bentuk Assessment: Tugas Terstruktur (T5) UAS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.13)
11.	SUB-CPMK 10: <i>Mahasiswa mampu menjelaskan struktur serta cara kerja CPU</i>	Pokok Bahasan: Fungsi dan Struktur CPU Sub-Pokok Bahasan: • Organisasi prosesor • Organisasi register • Instruction cycle • Instruction pipelining • Prosesor Intel x86 & ARM (brief, supplementary)	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Daring Sinkron Aktivitas: Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50'	Bentuk Assessment: Tugas Mandiri UAS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.14)

			Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	1 x 60" 2 x 60'				
12.	SUB-CPMK 11: Mahasiswa mampu menjelaskan dua jenis arsitektur komputer berdasarkan metode eksekusi instruksinya	<u>Pokok Bahasan:</u> RISC <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> • aaa • Perubahan arsitektur & organisasi komputer hingga RISC • Eksekusi instruksi • Register kapasitas besar & optimasi register oleh compiler • CISC & RISC • Pipelining pada RISC • Contoh RISC: MIPS	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Daring Sinkron Aktivitas: Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Terstruktur	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Bentuk Assessment: Tugas Terstruktur (T6) UAS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	8%	Stal (Ch.15)
13.	SUB-CPMK 12: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep paralelisme pada komputer	<u>Pokok Bahasan:</u> Parallel Processors <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> • Jenis-jenis organisasi prosesor parallel (SISD, SIMD, MISD, MIMD) • Symmetric multi-processor (SMP) • Cache/memory coherence & protocol MESI pada SMP • Multi-threading • Pengenalan non-uniform memory access (NUMA)	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Daring Sinkron Aktivitas: Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	3 x 60" 2 x 50' 1 x 50' 1 x 60" 2 x 60'	Bentuk Assessment: Tugas Mandiri UAS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.17)
14.	SUB-CPMK 13: Mahasiswa mampu menjelaskan detail cara kerja unit pengontrol pada CPU	<u>Pokok Bahasan:</u> Unit Pengontrol <u>Sub-Pokok Bahasan:</u> • Operasi mikro (fetch cycle, indirect cycle, interrupt cycle, execute cycle, instruction cycle) • Kontrol prosesor • Implementasi control unit secara hardwired	Bentuk Pembelajaran: Kuliah Daring Sinkron Aktivitas: Pre-class: Material Reading Sinkron Maya: Pemaparan Materi Diskusi: Tanya Jawab	3 x 60" 1 x 50' 2 x 50'	Bentuk Assessment: Tugas Mandiri UAS Acuan Penilaian : Rubrik Penilaian	Tugas • ketepatan penjelasan • kelengkapan Analisa • pemahaman konsep	1%	Stal (Ch.20)

			Post-class: Review Mandiri Tugas Mandiri	1 x 60" 2 x 60'				
Ujian Akhir Semester Online test: On-Site							35%	Materi pilihan pertemuan 8-14



H. Rincian Tugas:**1. Tugas Mandiri**

Mata Kuliah	: Arsitektur dan Organisasi Komputer	Kode MK	: CE332
Judul Tugas	: Tugas Mandiri	Bobot Tugas	: -
Sub-CPMK terkait tugas	: SUB-CPMK 1 sampai 13		
A. AKTIVITAS MANDIRI			
Deskripsi	Pada tugas mandiri ini, mahasiswa ditugaskan untuk hadir di perkuliahan daring, dan setelahnya me-review materi-materi yang tertera di slide dan mengeksplorasi materi dengan panduan pertanyaan kritis yang tertera di slide untuk meningkatkan pemahaman		

2. Tugas Terstruktur 1 (T1)

Mata Kuliah	:	Arsitektur dan Organisasi Komputer	Kode MK	:	CE332
Judul Tugas	:	Studi literatur jenis-jenis komputer	Bobot Tugas	:	5%
Sub-CPMK terkait tugas	:	SUB-CPMK 1			
A. TUGAS TERSTRUKTUR					
Bentuk Tugas	:	Studi kasus, analisis, laporan			
Deskripsi	:	Mahasiswa diminta untuk melakukan studi literatur terkait microprocessor, microntroller, dan Arduino, dituangkan dalam bentuk essay.			
Bentuk dan Format Luaran	:	<u>Bentuk Luaran:</u> Laporan singkat <u>Format Luaran:</u> File digital PDF			
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	:	● Ketepatan aspek teknis (40%) ● Kedalaman analisis (40%) ● Kelengkapan laporan (ilustrasi, deskripsi) (20%)			
Ketentuan terkait waktu pengerjaan	:	Total waktu pengerjaan:	14 hari		
Lain-lain	:				
Referensi	:				

3. Tugas Terstruktur 2 (T2)

Mata Kuliah	: Arsitektur dan Organisasi Komputer	Kode MK	: CE332
Judul Tugas	: Latihan soal mengenai eksekusi program dalam komputer	Bobot Tugas	: 6%
Sub-CPMK terkait tugas	: SUB-CPMK 3		
A. TUGAS TERSTRUKTUR			
Bentuk Tugas	: Studi kasus, analisis, laporan		
Deskripsi	Mahasiswa diminta untuk mengerjakan latihan soal mengenai eksekusi program di dalam komputer, dalam kaitannya dengan memory dan register dasar pada CPU (PC, AC, IR). Jawaban dituangkan dalam bentuk essay jawaban soal.		
Bentuk dan Format Luaran	<u>Bentuk Luaran:</u> Laporan singkat <u>Format Luaran:</u> File digital PDF		
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	● Ketepatan aspek teknis (40%) ● Kedalaman analisis (40%) ● Kelengkapan laporan (ilustrasi, deskripsi) (20%)		
Ketentuan terkait waktu pengerjaan	Total waktu pengerjaan:	7 hari	
Lain-lain			
Referensi			

4. Tugas Terstruktur 3 (T3)

Mata Kuliah	: Arsitektur dan Organisasi Komputer	Kode MK	: CE332
Judul Tugas	: Latihan soal mengenai cache memory mapping	Bobot Tugas	: 5%
Sub-CPMK terkait tugas	: SUB-CPMK 4		
B. TUGAS TERSTRUKTUR			
Bentuk Tugas	: Studi kasus, analisis, laporan		
Deskripsi	: Mahasiswa diminta untuk mengerjakan latihan soal mengenai cache memory mapping (Direct dan Associative Mapping). Jawaban dituangkan dalam bentuk essay jawaban soal.		

Bentuk dan Format Luaran	: Bentuk Luaran: Laporan singkat Format Luaran: File digital PDF
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	: • Ketepatan aspek teknis (40%) • Kedalaman analisis (40%) • Kelengkapan laporan (ilustrasi, deskripsi) (20%)
Ketentuan terkait waktu pengerjaan	: Total waktu pengerjaan: 7 hari
Lain-lain	:
Referensi	:

5. Tugas Terstruktur 4 (T4)

Mata Kuliah	: Arsitektur dan Organisasi Komputer	Kode MK	: CE332
Judul Tugas	: Studi literatur perkembangan teknologi memori	Bobot Tugas	: 6%
Sub-CPMK terkait tugas	: SUB-CPMK 5		
C. TUGAS TERSTRUKTUR			
Bentuk Tugas	: Studi kasus, analisis, laporan		
Deskripsi	: Mahasiswa diminta untuk melakukan studi literatur perkembangan teknologi memori DDR, dituangkan dalam bentuk essay.		
Bentuk dan Format Luaran	: Bentuk Luaran: Laporan singkat Format Luaran: File digital PDF		
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	: • Ketepatan aspek teknis (40%) • Kedalaman analisis (40%) • Kelengkapan laporan (ilustrasi, deskripsi) (20%)		
Ketentuan terkait waktu pengerjaan	: Total waktu pengerjaan: 14 hari		
Lain-lain	:		
Referensi	:		

6. Tugas Terstruktur 5 (T5)

Mata Kuliah	: Arsitektur dan Organisasi Komputer	Kode MK	: CE332
Judul Tugas	: Studi literatur ASIC melalui case study	Bobot Tugas	: 12%
Sub-CPMK terkait tugas	: SUB-CPMK 8, 9		
A. TUGAS TERSTRUKTUR			
Bentuk Tugas	: Studi kasus, analisis, laporan		
Deskripsi	: Mahasiswa diminta melakukan studi literatur terkait ASIC, mengambil salah satu contoh yaitu Tensor Processing Unit (TPU), dituangkan dalam bentuk essay. Tulisan harus mengaitkan ke point of view dari TPU berdasarkan instruksi-instruksi yang dapat dilakukan, dan mengapa TPU sangat efisien untuk tugas yang diberikan.		
Bentuk dan Format Luaran	: Bentuk Luaran: Laporan singkat Format Luaran: File digital PDF		
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	: • Ketepatan aspek teknis (40%) • Kedalaman analisis (40%) • Kelengkapan laporan (ilustrasi, deskripsi) (20%)		
Ketentuan terkait waktu pengerjaan	: Total waktu pengerjaan:	14 hari	
Lain-lain	:		
Referensi	:		

7. Tugas Terstruktur 6 (T6)

Mata Kuliah	: Arsitektur dan Organisasi Komputer	Kode MK	: CE332
Judul Tugas	: Studi literatur mengenai Apple M1 (RISC vs CISC)	Bobot Tugas	: 6%
Sub-CPMK terkait tugas	: SUB-CPMK 11		
A. TUGAS TERSTRUKTUR			
Bentuk Tugas	: Studi kasus, analisis, laporan		
Deskripsi	: Mahasiswa diminta melakukan studi literatur terkait ARM-based processor dari Apple untuk lini produk Mac-nya, Apple M1, dituangkan dalam bentuk essay. Pembahasan diharapkan mengaitkan ke struktur RISC dan CISC, seperti - mengapa Apple M1 sangat efisien - Apple Rosetta, - Kaitan Apple M1 dengan persaingan antara RISC dan CISC		

Bentuk dan Format Luaran	:	Bentuk Luaran: Laporan singkat Format Luaran: File digital PDF	
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	:	• Ketepatan aspek teknis (40%) • Kedalaman analisis (40%) • Kelengkapan laporan (ilustrasi, deskripsi) (20%)	
Ketentuan terkait waktu pengerjaan	:	Total waktu pengerjaan:	14 hari
Lain-lain	:		
Referensi	:		



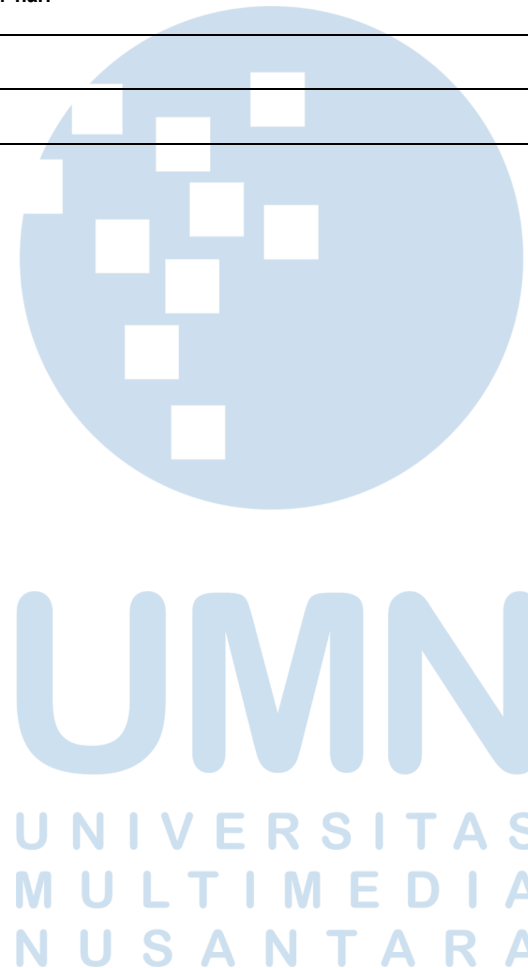
8. Tugas Terstruktur 5 (T5)

Mata Kuliah	: Perancangan Sistem Embedded	Kode MK	: CE631
Judul Tugas	: Studi literatur arsitektur embedded processor	Bobot Tugas	: 6%
Sub-CPMK terkait tugas	: SUB-CPMK 9		
A. TUGAS TERSTRUKTUR			
Bentuk Tugas	: Studi kasus, analisis, laporan		
Deskripsi	Mahasiswa diminta melakukan studi literatur mendalam mengenai suatu microprocessor / microcontroller embedded, dan menuangkannya dalam bentuk essay dan disertai analisis. Hal-hal yang harus dibahas menyangkut fitur processor / controller tersebut, kemudahan pemakaian, performanya, contoh aplikasinya, dsb.		
Bentuk dan Format Luaran	<u>Bentuk Luaran:</u> Laporan singkat <u>Format Luaran:</u> File digital PDF		
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	● Ketepatan aspek teknis (40%) ● Kedalaman analisis (40%) ● Kelengkapan laporan (ilustrasi, deskripsi) (20%)		
Ketentuan terkait waktu pengerjaan	Total waktu pengerjaan:	14 hari	
Lain-lain			
Referensi			

9. Tugas Terstruktur 6 (T6)

Mata Kuliah	: Perancangan Sistem Embedded	Kode MK	: CE631
Judul Tugas	: Studi literatur power management microcontroller ESPxx	Bobot Tugas	: 5%
Sub-CPMK terkait tugas	: SUB-CPMK 11		
B. TUGAS TERSTRUKTUR			
Bentuk Tugas	: Studi kasus, analisis, laporan		
Deskripsi	: Mahasiswa diminta melakukan studi literatur terhadap power management keluarga microcontroller keluarga ESPxx, dan menuangkan dalam bentuk essay. Essay harus mencakup mode-mode power management yang ada, dan bagaimana mode-mode tersebut dapat dimanfaatkan untuk aplikasi tertentu yang memiliki constraint power.		
Bentuk dan Format Luaran	: Bentuk Luaran: Laporan singkat Format Luaran: File digital PDF		

Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian	• Ketepatan aspek teknis (40%) • Kedalaman analisis (40%) • Kelengkapan laporan (ilustrasi, deskripsi) (20%)	
Ketentuan terkait waktu pengerjaan	Total waktu pengerjaan:	7 hari
Lain-lain		
Referensi		



Lampiran Analisa Capaian Pembelajaran

Bagan Tahapan Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Evaluasi Akhir Semester - UAS

SUB-CPMK 11

SUB-CPMK 10

SUB-CPMK 9

Evaluasi Tengah Semester - UTS

SUB-CPMK 8

SUB-CPMK 6

SUB-CPMK 7

SUB-CPMK 1

SUB-CPMK 2

SUB-CPMK 3

SUB-CPMK 4

SUB-CPMK 5

Mata Kuliah Prasyarat:

I. Catatan Perubahan

Kode MK	Revisi ke	Tanggal Berlaku	Perubahan
CE332	1	25 Jan 2021	1. Perubahan Format RPKPS
CE332	2	03 Aug 2021	1. Pembaharuan CPL

